

# Переменный ток. Активная, реактивная и полная мощность

**О чём:** синусоидальный ток, действующее значение, реактивные элементы, коэффициент мощности  $\cos \varphi$ , треугольник мощностей.

**Где в программе:** поле « $\cos \varphi$ » в табках «Кабель», «Нагрузка», «Двигатель»; расчёт тока в однофазной сети.

## 1. Синусоидальный ток

В электросети напряжение меняется по синусоиде:

$$u(t) = U_m \cdot \sin(\omega \cdot t + \psi), \quad \omega = 2\pi \cdot f$$

- $f$  - частота, в России и Европе 50 Гц (в США 60 Гц);
- $T = 1/f$  - период, при 50 Гц это 0,02 с;
- $U_m$  - амплитуда,  $\psi$  - начальная фаза.

## 2. Действующее значение

Приборы и паспорта показывают не амплитуду, а **действующее (среднеквадратичное) значение** - такой постоянный ток, который выделил бы в резисторе столько же тепла:

$$U = U_m / \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot U_m$$

Сеть 230 В имеет амплитуду  $230 \cdot 1,414 \approx 325$  В. Все расчёты в программе ведутся по действующим значениям.

## 3. Элементы цепи переменного тока

| Элемент       | Сопротивление                      | Сдвиг тока           | Примеры                                          |
|---------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Резистор R    | R                                  | в фазе с напряжением | ТЭН, лампа накаливания                           |
| Катушка L     | $X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$       | отстаёт на 90°       | обмотки двигателей, трансформаторов, дроссели    |
| Конденсатор C | $X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$ | опережает на 90°     | конденсаторы компенсации, фильтры блоков питания |

Полное сопротивление (импеданс) цепи из R, L, C:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Угол сдвига между током и напряжением обозначают  $\varphi$ , а его косинус -  $\cos \varphi = R / Z$ .

## 4. Три вида мощности

| Мощность     | Формула (1 фаза)                   | Единица | Смысл                                           |
|--------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Активная P   | $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ | Вт      | превращается в тепло, свет, работу на валу      |
| Реактивная Q | $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$ | вар     | гоняется туда-обратно между сетью и полями L, C |
| Полная S     | $S = U \cdot I$                    | В·А     | на неё рассчитывают провода,                    |

| Мощность | Формула (1 фаза) | Единица | Смысл               |
|----------|------------------|---------|---------------------|
|          |                  |         | трансформаторы, ИБП |

Три мощности образуют прямоугольный **треугольник мощностей** (теорема Пифагора):

$$S^2 = P^2 + Q^2, \quad \cos \varphi = P / S, \quad \operatorname{tg} \varphi = Q / P$$

## 5. Коэффициент мощности $\cos \varphi$

$\cos \varphi$  показывает, какая доля полной мощности полезна. Чем он ниже, тем **больше ток при той же полезной мощности**: толще нужен кабель, больше потери, крупнее автомат.

| Нагрузка                                       | Типичный $\cos \varphi$ |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| ТЭНы, чайники, лампы накаливания               | 1,0                     |
| Бытовая смешанная нагрузка квартиры            | 0,90 - 0,95             |
| Асинхронный двигатель при номинальной нагрузке | 0,75 - 0,90             |
| Двигатель на холостом ходу                     | 0,2 - 0,4               |
| Светодиодные лампы с дешёвым драйвером         | 0,5 - 0,7               |

Низкий  $\cos \varphi$  повышают **компенсацией**: параллельно двигателям ставят конденсаторные батареи, реактивный ток которых компенсирует индуктивный.

## 6. Ток однофазной нагрузки

Из формулы активной мощности получаем ток, по которому выбирают кабель и автомат. Так считает программа для 1 фазы:

$$I = P / (U \cdot \cos \varphi)$$

**Пример.** Нагрузка 2 кВт, 230 В.

При  $\cos \varphi = 1,0$ :  $I = 2000 / 230 = \mathbf{8,7 \text{ А}}$ .

При  $\cos \varphi = 0,8$ :  $I = 2000 / (230 \cdot 0,8) = \mathbf{10,9 \text{ А}}$  - на 25 % больше при той же полезной мощности.

Полная мощность во втором случае  $S = 2 / 0,8 = 2,5 \text{ кВ} \cdot \text{А}$ , реактивная  $Q = \sqrt{(2,5^2 - 2^2)} = 1,5 \text{ квар}$ .

## Контрольные вопросы

1. Чему равна амплитуда напряжения в сети 230 В?
2. Почему ток в катушке отстаёт от напряжения?
3. Чем отличаются активная, реактивная и полная мощность?
4. Как изменится ток нагрузки 3 кВт, если  $\cos \varphi$  упадёт с 0,95 до 0,7?
5. Зачем на предприятиях ставят конденсаторные установки?